

AA00242-3490794003		MATERIAL SAFETY DATA SHEET		제정 일자	2012-09-13
3490794				개정 일자	2024-09-20
Page	1 / 10			개정 횟수	3

1. 화학제품과 회사에 관한 정보				
제 품 명	폴리마스터HT343 <A부>		색상	
제품의 권고 용도와 사용상의 제한	용도: 베어링 커버 제조용 수지	용도분류 체계	8. 코팅, 페인트, 신너, 페인트 제거제	
	사용상의 제한 : 용도 외 사용제한		8.1 유성 페인트	
공급자/유통자정보	삼화페인트공업(주)			
제조자 정보	삼화페인트공업(주)	긴급전화번호	(031) 499 - 0394	
주 소	경기 안산시 단원구 별망로 178 (성곡동)			

2. 유해.위험성			
가. 유해.위험성 분류			
① 인화성 액체 - 구분 3			
② 급성 독성(흡입) - 구분 4 (ATEMIX : 10.000 < 11.700 <= 20.000)			
③ 피부 부식성/피부 자극성 - 구분 2			
④ 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 2			
⑤ 발암성 - 구분 2			
⑥ 생식독성 - 구분 2			
⑦ 특정표적장기 독성(1회 노출) - 구분 3(호흡기 자극)			
⑧ 특정표적장기 독성(반복 노출) - 구분 1			
⑨ 흡인 유해성 - 구분 1			
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지요소			
① 그림문자 : ② 신호어 : 위험 ③ 유해, 위험문구 : H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 H332 흡입하면 유해함 H351 암을 일으킬 것으로 의심됨 H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨 H319 눈에 심한 자극을 일으킴 H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 H226 인화성 액체 및 증기 H315 피부에 자극을 일으킴 H372 장기간 또는 반복노출 되면 폐에 손상을 일으킴			
④ 예방조치문구 : 예방- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P240 용기와 수용설비를 접지하십시오. P241 방폭형 [전기/환기/조명]설비를 사용하십시오. P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오. P243 정전기 방지 조치를 취하십시오. P260 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.			

④ 예방조치문구 :

예방- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P264 취급 후에는 손을(를) 철저히 씻으시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.
P261 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
대응- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.(일반적인 포발 소화기)
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P331 토하게 하지 마시오.
P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
P321 제품 용기의 취급시 주의사항에 따른 처치를 하시오.
P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
저장- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
폐기- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다.유해성.위험성 분류 기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성

◎ NFPA 등급 (0~4 단계)
-보건:2, 화재:3, 반응성:1

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS NO	함유량(%)	비고
Tetrahydrophthalic anhydride, fumaric acid, diethylene glycol, ethylene glycol, propylene glycol		192588-01-5	60 이상 ~ 70 % 미만	
Vinylbenzene	바이닐벤젠 ; 스티렌, 에텐일벤젠	100-42-5	35 이상 ~ 40 % 미만	
Silicon dioxide	이산화 규소	112945-52-5	1 이상 ~ 10 % 미만	
Methanol	메탄올 ; 메틸 알코올	67-56-1	0.1 이상 ~ 1 % 미만	

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때
① 즉시 다량의 물이나 생리식염수를 사용하여 적어도 15분 이상 씻어내시오.

AA00242-3490794003	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2012-09-13
3490794		개정 일자	2024-09-20
Page 3 / 10		개정 횟수	3

4. 응급조치 요령

- ② 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하십시오.
- ③ 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원을 방문하여 전문의의 처치를 받으십시오.
- ④ 즉시 의사의 치료를 받으십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- ① 물질과 접촉 시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내십시오.
- ② 오염된 의복을 제거하고 노출된 부위를 비누와 물로 충분히 씻으십시오.
- ③ 오염된 피복을 재사용 전에 충분히 세탁하십시오.
- ④ 환자와 직접 접촉할 때 장갑을 착용하고 오염된 피복의 접촉을 피하십시오.
- ⑤ 즉시 의사의 치료를 받으십시오.
- ⑥ 용융물질이 피부에 고착되어 제거해야 할 시 의료인의 도움을 받으십시오.
- ⑦ 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 신체에 접촉한 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내십시오.

다. 흡입했을 때

- ① 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- ② 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.
- ③ 물질을 흡입하거나 섭취했을 시 흡입호흡법을 하지말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오.
- ④ 즉시 전문의의 치료를 받으십시오.
- ⑤ 신체를 따뜻하게 하고 안정되게 하십시오.
- ⑥ 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료조치를 취하십시오.

라. 먹었을 때

- ① 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으십시오.
- ② 즉시 물로 입을 씻어내십시오.
- ③ 즉시 의사의 치료를 받으십시오.
- ④ 의식이 없는 경우 억지로 구토를 시키지 말고, 구토 시는 머리를 엉덩이 아래로 숙여 폐 흡입을 방지하십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- ① 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하십시오.
- ② 노출 상황발생 및 발생 우려 시 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.
- ③ 폭로 시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.
- ④ 접촉 및 흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음.
- ⑤ 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하십시오.
- ⑥ 의학적 조치가 필요한 경우, 제품의 용기 또는 표시사항 정보를 보여주십시오.

5. 폭발·화재시 대처 방법

가. 적절한 소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 일반적인 포말 소화약제, 할로겐화합물 및 불활성기체 소화약제

나. 사용해서는 안되는 소화제: 비수용성 제품 폭발 및 화재 시 주수소화 금지

다. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소시 발생 유해물질): 연소 및 가열시 탄소산화물 발생

라. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

AA00242-3490794003	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2012-09-13
3490794		개정 일자	2024-09-20
Page 4 / 10		개정 횟수	3

5. 폭발·화재시 대처 방법

- 착용할 보호구 : 공기호흡기, 방화복, 방화헬멧, 방화장갑, 방화신발, 방화두건
- 예방조치
 - 화재발생 시, 건물로부터 멀리 떨어져있는 옥외장소로 인원을 대피시키시오.
 - 인근 소방서에 화재를 신고하고 정확한 화재 위치를 통보하십시오.
 - 화재로 인한 연기 및 유독가스 발생 시, 최대한 흡입을 피하십시오.
 - 화재진압에 적응성 있는 소화약제를 사용하십시오.
 - 관계인 외 화재구역 주변 인원을 통제하십시오.

6. 누출사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구
- 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
 - 유기용제용 호흡용 보호구 등을 착용하십시오.
 - 오염 지역을 격리하십시오.
 - 작업공간에 출입할 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
 - 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.
 - 화재가 없는 누출 시 전면보호형 증기 보호의를 착용하십시오.
 - 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
 - 밀폐된 공간에 출입하기 전 환기를 실시하고, 농도를 측정하십시오.
 - 물분무로 증기를 줄이되 누출물이나 용기에 물이 들어가지 않도록 하시오.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
- 위험하지 않을 경우 오염물질을 즉시 제거하고 누출 확산을 차단하십시오.
 - 누출량이 많을 경우 인근 소방서, 환경부, 지방환경관리청 등에 신고하십시오.
 - 대기 및 악취 :
증기의 발생을 감소시키시오.
저지대를 피하고 바람을 등지고 있으시오.
 - 수질 :
누출물질이 하수구, 하천 등에 유입되지 않도록 차단하십시오.
흡수제를 사용하여 누출물질 처리 후 적합한 용기에 수거하십시오.
 - 토양 :
모래주머니, 비가연성 물질 등을 사용하여 방벽을 쌓으시오.
흡수제를 사용하여 누출물질 처리 후 적합한 용기에 수거하십시오.
- 다. 정화 또는 제거 방법
- 소량 누출 :
모래, 비가연성 물질 등으로 흡수시킨 후 적당한 용기에 담아 처리하십시오.
 - 다량 누출 :
방벽, 재방을 축조하여 누출 확산을 차단하십시오.
기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.

7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령
- 필요 개인보호구를 착용하십시오.
 - 혼재 금지물질과 접촉을 피하십시오.
 - 장기간 또는 반복적인 증기 및 분진의 흡입을 피하십시오.
 - 열 발생 및 스파크를 주의하십시오.
 - 큰 충격과 마찰을 피하십시오.
 - 물질안전보건자료(MSDS)를 숙지하십시오.
- 나. 안전한 저장방법(피해야 할 조건을 포함함)

AA00242-3490794003	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2012-09-13
3490794		개정 일자	2024-09-20
Page 5 / 10		개정 횟수	3

7. 취급 및 저장방법

- ① 직사광선을 피해 건조하고 서늘하며 환기가 잘되는 곳에 보관하십시오.
- ② 적절한 온도, 습도, 압력을 유지하여 보관하십시오.
- ③ 변질, 이물의 혼입 등에 의하여 위험성이 증대되지 않도록 하십시오.
- ④ 수납하여 보관한다면 용기는 당해 물질의 성질에 적응하고 파손, 부식, 균일 등이 없는 것으로 하십시오.
- ⑤ 가연성 증기나 가스가 채류할 우려가 있는 장소는 피하십시오.
- ⑥ 화원, 열 발생, 스파크 등을 피하십시오.
- ⑦ 큰 충격과 압력을 주의하십시오.
- ⑧ 중앙정부 및 지방자치단체의 보관규정을 준수하십시오.
- ⑨ 전자재료 소재의 경우, 품질저하를 방지하기 위해 건조한 조건에서 5℃ 이하의 온도를 유지하십시오.

피해야 할 조건 : 혼합 및 혼적 금지물질과 접촉을 피하십시오.
인화성 제품은 열, 스파크, 고열로 부터 멀리하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 노출기준				
구성성분	CAS NO	국내노출기준	ACGIH노출기준	생물학적 노출기준
Tetrahydrophthalic anhydride, fumaric acid, diethylene glycol, ethylene glycol, propylene glycol, trimethylolpropane dia	192588-01-5	자료없음	자료없음	자료없음
Vinylbenzene	100-42-5	TWA : 20 ppm 85 mg/m³ STEL : 40 ppm 170 mg/m³	TWA 20 ppm	자료없음
Silicon dioxide	112945-52-5	TWA : 0.1 mg/m³	자료없음	자료없음
Methanol	67-56-1	TWA : 200 ppm 260 mg/m³ STEL : 250 ppm 310 mg/m³	TWA 200 ppm	자료없음

나. 적절한 공학적 관리

사업주는 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유 농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 아니하도록 가스 등의 발산을 억제하는 설비 또는 가스 등의 발화원을 밀폐하는 설비를 설치하거나 국소배기장치 또는 전체 환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 권장함

다. 개인보호구

호흡기 보호 :

- ① 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)을 착용할 것.
- ② 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우, 송기마스크, 공기호흡기(전면형)을 착용할 것.
- ③ 방독마스크는 직결식, 유기화합물용을 착용할 것.
- ④ 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 방독마스크를 착용할 것.
- ⑤ 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
- ⑥ 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

눈 보호 :

- ① 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비를 설치하십시오.
- ② 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호안경을 착용할 것.
- ③ 눈의 자극을 일으키거나 건강상의 장애를 일으키는 증기 상태의 물질과 접촉을 피하십시오.

손 보호 :

- ① 지속적, 장기적 노출 시 피부 장애가 예상되므로 고무 및 PVC 재질의 불투과성 보호장갑을 착용할 것.
- ② 적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오.
- ③ 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용

AA00242-3490794003		MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2012-09-13
3490794			개정 일자	2024-09-20
Page	6 / 10		개정 횟수	3

안전장갑을 착용할 것.

신체 보호 :

① 유출이나 엇지름 등의 위해가 있는 경우, 불투과성 고무 및 PVC 재질의 보호앞치마를 착용하여 작업하고, 필요시 불침투성 전신 보호복을 착용할 것.

② 적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오.

③ 방진복 또는 오염을 예방 할 수 있는 적합한 보호복을 착용하십시오.

④ 해당물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성	
가 .외관 : 유색 불투명 액체	카. 증기압 : 자료없음
나. 냄새 : 약한 모노머 냄새	타. 용해도 : 비수용성
다. 냄새역치 : 자료없음	파. 증기밀도 : 자료없음
라. pH : 자료없음	하. 비중 : 1.1
마. 녹는점/어는점 (℃): 자료없음	거. n-옥탄올/물분배계수 : 자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 (℃): 자료없음	너. 자연발화온도 (℃): 자료없음
사. 인화점 (℃): 31 ℃	더. 분해온도 (℃): 자료없음
아. 증발속도 : 자료없음	러. 점도 : 39~43 Poise
자. 인화성(고체,기체) : 자료없음	머. 분자량 : 자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한(%) : 6.8 / 0.9	

10. 안정성 및 반응성	
가. 화학적 안정성: 상온, 상압에서 안정함.	
나. 피해야 할 조건 (정전기 방전,충격,진동 등): 충격에 의한 파손에 주의할 것, 열, 스파크, 불꽃 등 기타 점화원과 접촉을 피하십시오. 마찰 및 오염을 피하십시오.	
다. 분해시 생성되는 유해물질: 탄소화물 (열분해생성물)	
라. 피해야할 물질: 1류(산화성 고체),6류(산화성 액체)	

11. 독성에 관한 정보					
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 자료없음					
나. 건강 유해성 정보 급성 독성:					
화학물질명	LD50.경구	LD50.경피	LD50.흡입(가스)	LD50.흡입(증기)	LD50.흡입(분진)
Tetrahydrophthalic anhydride, fumaric acid, diethylene glycol, ethylene glycol.	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Vinylbenzene	LD50 = 2650 mg/kg Rat	LD50 > 5010 mg/kg Rabbit	LC50 = 11.7 mg/l 4 hr Rat	LC50 = 11.7 mg/l 4 hr Rat	LC50 = 11.7 mg/l 4 hr Rat
Silicon dioxide	LD50 > 3100 mg/kg Rat	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음

AA00242-3490794003		MATERIAL SAFETY DATA SHEET		제정 일자		2012-09-13	
3490794				개정 일자		2024-09-20	
Page 7 / 10				개정 횟수		3	

화학물질명	LD50. 경구	LD50. 경피	LD50. 흡입(가스)	LD50. 흡입(증기)	LD50. 흡입(분진)
Methanol	LD50 6200 mg/kg Rat	LD50 15800 mg/kg rabbit	해당없음	LC50 64000 ppm 4 hr Rat	해당없음

Vinylbenzene

피부 부식성 또는 자극성: 토끼를 이용한 시험 결과 중정도의 자극성

심한 눈 손상 또는 자극성: 사람의 역학 사례 및 토끼를 이용한 안 자극성 시험 결과 중정도의 자극을 일으킴

호흡기 과민성: 자료없음

피부 과민성: 기니피그를 이용한 maximization test 결과 비과민성

생식세포 변이원성: 염색체이상시험 양성, 소핵시험 양성

생식독성: 흰쥐에서 신생아 생존율 저하, 어미동물에 독성이 나타나지 않는 용량에서 태아 동물의 대뇌 세라토닌 감소, 회복

특정 표적장기 독성 (1회 노출): 사람에서 눈, 코에 대한 자극성, 중추 신경계에 대한 영향을 일으킴

특정 표적장기 독성 (반복 노출): 마우스를 이용한 반복경구독성시험결과 100 mg/kg bw/day이상에서 3마리에서 세기관지말단 상피세포에 영향 관찰, 100 또는 200 mg/kg군에서 말단 기관지에서 s-phrase세포의 빈도가 유의하게 증가

흡인 유해성: 탄화수소, 동점성률 0.772 mm2/s (25 ℃) (계산치)

Silicon dioxide

피부 부식성 또는 자극성: - 피부자극성 없다고 보고됨

심한 눈 손상 또는 자극성: - 눈자극성 없다고 보고됨

호흡기 과민성: 자료없음

피부 과민성: - 사람에 피부과민성은 없다고 보고됨

생식세포 변이원성: - 생체내외(in vivo/in vitro) 시험 어디에서도 본 물질로 인해 변이가 일어났다는 증거는 없었다. - 본 물질에 노출되었을 때 유전독성영향이 일어나지 않는다.

생식독성: 자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출): 단기 간 노출시 호흡기계 자극을 일으킴

특정 표적장기 독성 (반복 노출): -2년동안 장기간 적용 후, 이 물질에서는 가역적 영향에 대한 증거는 설명할 수 없었으며, 고용량에서 때때로 조직무게의 약간의 증가 또는 성장 지연만이 나타났다. - 일반적인 폐 반응을 보였다.

흡인 유해성: 자료없음

Methanol

피부 부식성 또는 자극성: 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 비자극성 흥반지수=0, 부종지수=0

심한 눈 손상 또는 자극성: 토끼를 이용한 실험에서 중증도의 눈 자극성이 인정되고 있으며, 사람으로 각막 장애, 강도 결막 부종이 발생할 수 있음

호흡기 과민성: 자료없음

피부 과민성: 기니피그를 이용한 피부 감작성 시험 (Magnusson-Kligman maximization test)에서 민감성은 없음

생식세포 변이원성: 마우스 적혈구 소핵시험 음성

생식독성: 임신 쥐와 마우스를 이용한 경구 및 흡입 노출 시험에서 태아 기형이나 태아 사망의 증가가 보고되었지만, 인체에 대하여 신뢰할 수준의 자료가 없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출): 사람에서 중추 신경계 억제 및 시각기 장애가 나타남, 사람에서 대사성 산성화가 나타남, 흰쥐에서 기도 자극성을 일으킴, 흰쥐 및 마우스에서 마취 작용이 나타남

특정 표적장기 독성 (반복 노출): 사람에서 중추 신경계 억제 및 시각기 장애가 나타남

흡인 유해성: 자료없음

· 발암성영향

화학물질명	산업안전보건법	고용노동부 고시	NTP	EU CLP	OSHA	IARC	ACGIH
Vinylbenzene	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	2B	A4
Silicon dioxide	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	G3	자료없음
Methanol	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음

AA00242-3490794003		MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2012-09-13
3490794			개정 일자	2024-09-20
Page 8 / 10			개정 횟수	3

12. 환경에 미치는 영향			
생태 독성			
화학물질명	어류	갑각류	조류
Tetrahydrophthalic anhydride, fumaric acid, diethylene glycol, ethylene glycol, propylene glycol, trimethylolpropane diallyl ether polymer	자료없음	자료없음	자료없음
Vinylbenzene	LC50 = 4.02 mg/ℓ 96 hr	LC50 = 12.1 mg/ℓ 96 hr	EC50 = 78 mg/ℓ 96 hr
Silicon dioxide	자료없음	자료없음	자료없음
Methanol	LC50 15400 mg/ℓ 96 hr Lepomis macrochirus	LD50 > 100 mg/ℓ 96 hr Daphnia magna	자료없음
나. 잔류성 및 분해성: 자료없음 다. 생물 농축성: 자료없음 라. 토양 이동성: 자료없음 마. 기타 유해영향: 자료없음			

13. 폐기시 주의사항	
가. 폐기방법 ① 환경에 유입되지 않게하며 하수구, 하천, 토양 등에 버리지 말 것. ② 폐기물관리법에 따라 허가받은 폐기물 처리업체에 위탁처리할 것. ③ 유수분리가 가능한 것은 유수분리 방법으로 사전 처리할 것. ④ 유기용제 등 활용 대상물질을 회수한 후 그 잔재물을 고온 소각할 것.	
나. 폐기 시 주의사항 ① 폐기물 발생을 최소화하고, 재활용할 것. ② 무단 매립, 소각하지 말 것. ③ 폐기물 특성에 따라 분류 및 처리할 것. ④ 폐기물관리법상 규정을 준수할 것. ⑤ 폐기물 배출 및 처리는 폐기물 배출자의 책임이며, 당사는 본 물질에 대한 귀사의 취급, 사용, 관리사항에 관여하지 않습니다.	

AA00242-3490794003	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2012-09-13
3490794		개정 일자	2024-09-20
Page 9 / 10		개정 횟수	3

14. 운송에 필요한 정보	
가. 선박안전법 위험물 선박운송 및 저장 규칙에 의한 분류 및 규제 ① 유엔번호 : 1866 ② 품 명 : 폴리마스터HT343 <A부> ③ 정 표 찰 : 3 ④ 용기등급 : 3 나. 운송시 주의사항 : 충격에 주의하고 상온에서 운송할 것 다. 기타 외국의 운송관련 규정에 의한 분류 및 규제 ① 유엔번호 : 1866 ② 유엔적정 선적명 : 수지용액(인화성인 것) ③ 운송에서의 위험성 등급 : 3 ④ 용기등급 : 3 라. 해양오염물질: 비대상 마. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 특별한 안전대책 ● 화재시비상조치: F-E ● 유출시비상조치: S-E	
15. 법적규제현황	
가. 산업안전보건법에 의한 규제 Vinylbenzene : 작업환경측정 대상물질(측정주기 6개월), 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질, 특수건강진단 대상물질 배치후(6개월 이내), 특수건강진단 대상물질 진단주기(12개월 이내), 허용기준설정물질, 관리대상유해물질, 노출기준설정물질 Silicon dioxide : 작업환경측정 대상물질(측정주기 6개월), 특수건강진단 대상물질 진단주기(24개월 이내), 노출기준설정물질 나. 화학물질관리법에 의한 규제 폴리마스터HT343 <A부> : 유독물질 <유독물질> Vinylbenzene : 해당됨(기준 10% 이상) Methanol : 해당안됨(기준 10% 미만) <제한물질> 해당없음 <사고대비물질> Methanol : 해당안됨(기준 85% 미만) 다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제4류 제2석유류 - 비수용성 위험등급 III급 비수용성 1000 L 라. 폐기물관리법에 의한 규제 본 제품은 폐기물관리법시행령 [별표1]에 의해 지정폐기물(페페인트와 페래커)에 해당됨 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : 자료없음 바. 공정안전보고서 제출 대상 유해, 위험물질 규정량(kg) 인화성액체 제조,취급: 5,000 (저장: 200,000)	

AA00242-3490794003	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2012-09-13
3490794		개정 일자	2024-09-20
Page 10 / 10		개정 횟수	3

16. 기타 참고사항	
가. 자료의 출처 : 산업안전보건법 및 고용노동부고시 화학물질의 분류.표시 및 물질 안전보건자료에 관한 기준 안전보건공단 화학물질의 유해성정보, 화학물질정보처리시스템, ECHA(유럽화학물질청) 등의 자료를 근거로 작성하였음. * KOSHA : http://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/ * 화학물질정보처리시스템 : https://kreach.me.go.kr/repwrt/index.do * ECHA : https://echa.europa.eu/home Titanium Dioxide(TiO2)는 미 국립산업안전보건연구원 논문에 100nm 미만의 초미세 TiO2를 사용한 만성동물 흡입 연구결과 암이 증가하였으나 100nm 이상의 경우 발암성을 평가할 수 있는 자료로 활용하기에 한계가 있다는 내용이 있음. 국내 도료에 사용되는 TiO2는 약 300nm 정도 이므로 암을 발생할 수 있다고 판단하기 어려움. 나. 최초 작성일자 : 우측상단 제정일자 참고 다. 개정횟수 및 최종개정일자 : 우측상단 개정횟수 및 개정일자 참고 라. 기타	